

伍熹文

(+86) 13802830460 · wuxiwen.simon@gmail.com · 算法工程师 · GitHub @SimonWXW

个人总结

本人现任职百度大模型算法工程师，工作内容是视频生成后训练。具备视频生成 SFT 全流程实战经验，熟悉 WAN、LTX 等开源模型架构和相关业界前沿。

教育背景

新加坡国立大学, 计算机工程, 硕士研究生 2023.8 - 2025.1
GPA: 4.4 / 5.0
西北工业大学, 人工智能, 工学学士 2019.9 - 2023.7
GPA: 3.6 / 4.1 (专业第二) 三次获得学业奖学金 (前 25%)

论文发表

Open-Sora 2.0: Training a Commercial-Level Video Generation Model in \$200k
Open-Sora Team (Core contributor in Data & Evaluation) Arxiv

工作经历

百度 (北京) 2025.7 - 至今
视频生成 大模型算法工程师

- 宝宝视频特效业务落地：实现业务需求，全流程负责定制数据集构建、数据清洗筛选、生成模型训练调优与效果评估；功能成功全量上线，累计用户使用量 11 万+。
- 模型指令遵循能力优化：针对 WAN 2.2 指令遵循不足问题，从 Caption 设计、模型训练设置、训练数据质量筛选三大维度设计多组消融实验；基于 LoRA 微调完成模型能力增强。在 300 条人工评测集 GSB 指标下，指令遵循维度较 WAN2.2 提升 5%。
- 长视频生成能力拓展：突破原有模型仅支持 5s 短视频生成的业务瓶颈，设计低分辨率直出训练 + 超分增强轻量化迭代方案，成功支撑 10s 长视频能力落地上线，效果接近 WAN2.5。
- 模型运镜能力升级：解决 WAN2.2 运镜能力质量不高问题，调研前沿论文 + 头部竞品方案 + 用户真实行为数据，迭代高质量结构化运镜专属训练集；使用课程学习策略，落地多阶段训练范式，基于 LoRA 做增量微调，并引入正则化策略缓解画面畸形增加问题。300 条标准评测集 GSB 人工打分，运镜维度较 WAN2.2 模型提升 6%，运镜能力持平 Hailuo2, Kling2.5 等商业竞品。
- 高动态场景画质修复：针对 LTX-2.3 模型高动态场景下画面模糊、伪影核心缺陷，通过 DiT 与 VAE 组件解耦定位问题根因；系统性开展推理超参调优、DiT 训练、VAE Decoder 微调优化多方向实验，从训练与推理双链路持续迭代，300 条标准评测集 GSB 人工打分，画面维度较 LTX2.3 模型提升 1%

实习经历

潞晨科技 (新加坡) 2024.12 - 2025.4
视频生成算法 算法实习生 Open-Sora Core Contributor

- 预训练数据清洗：参与大规模预训练数据管线，围绕美学质感、运动分数、基础质量等多维属性迭代训练数据筛选标准；采用路径去重 + 语义去重提纯数据集，统一输出 parquet 标准训练格式。
- 预训练数据 caption 优化：优化 system prompt 设计，低分辨率训练阶段使用开源模型 llava-video，高分辨率训练阶段使用 sota 闭源模型 qwen2.5 max，结合视频时长与动态分数自适应设置视频理解 fps，取得效果和成本的最佳平衡。针对 Caption 进行后处理，过滤非法字符，最终 caption 质量提升 10%。
- 视频基模效果评估：搭建主客观联合评测体系，一方面完成 100 条测试样本的 GSB 盲评，从视觉质量、指令遵循、运动流畅度三维度量化分析，模型综合表现持平/优于 HunyuanVideo、Step-Video-T2V，逼近 Runway Gen3 Alpha；另一方面基于 VBench 开展测试，T2V 赛道综合评分持平 HunyuanVideo、领先 CogVideo，完成榜单刷榜。
- 视频基模训练监控：参与 Open-Sora 基础模型训练调优，针对收敛速度慢、GPU 利用率低等问题，采用分阶段学习率调度策略并调整数据配比优化；持续监控训练实验，记录训练指标，评估模型效果，有效缩短收敛周期、提升硬件利用率，保障模型稳定迭代升级。

- 设计评估框架：实现 8 款动漫风格图像生成模型（AniagineXL、MidJourney、NovelAI 等）的统一评测系统，和社区专业用户进行合作，完成对不同模型的主观打分。
- 调研通用方法在动漫场景的应用：包括 PTQ 量化技术, HiDiffusion 超分图像生成方法，人体骨骼图条件引导方法，并测试上述工作在动漫模型上的效果。
- 骨骼引导训练数据构建：基于 TikTok 和 UBC fashion 数据集，通过 DWpose 推理获取人物姿态，用于后续模型训练。

项目经历

手术垂域多模态大模型

2024.1 - 2024.12

新加坡国立大学 iMVR 实验室 导师：金玥明教授

- 构建多模态预训练数据管线，处理 1.8M 文本与超 1M 条指令微调数据，完成图文对齐训练。
- 优化模型下游任务性能，使识别类任务准确率突破 90%，下游平均准确率较训练前提升 12%。

IMU 辅助的室内视觉 SLAM 系统设计

2022.9 - 2023.5

新加坡国立大学重庆研究院 导师：郭永新教授

- 将 YOLOv8 融合至 ORB_SLAM3 框架消除动态特征干扰，在 TUM RGB-D 数据集中实现相对/绝对位姿误差至少 10% 的减小。

竞赛获奖

- 第二届西北工业大学数学竞赛**二等奖**, 2021 年 11 月
- 第一届西北工业大学数学竞赛**一等奖**, 2020 年 11 月

技术能力

- 编程语言: C++, Python, JAVA, SQL, Shell, Verilog
- 技术/框架: PyTorch, Diffusers, Transformers, Huggingface, Linux